

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

REPORTE • ACTIVIDAD 2

NOMBRE	Fabián Hernández Domínguez
MATRÍCULA	25003553
GRUPO	LDSM407
MATERIA	Desarrollo de Apps Móviles
DOCENTE	Cristian Jesús Estrada Andrade
ENTREGA	7 de septiembre de 2026

León, Guanajuato, México

00		ÍNDICE
01	Introducción	1
02	Cuadro comparativo de herramientas	2
03	Instalación, configuración y uso de Visual Studio Code	3
04	Conclusión	5
05	Referencias	6

El desarrollo de aplicaciones web requiere herramientas que permitan escribir, organizar, probar y mantener código de manera eficiente. Actualmente existe una gran variedad de editores de código, sistemas de control de versiones, entornos de ejecución, bibliotecas y sistemas gestores de bases de datos que participan en diferentes etapas de un proyecto web.

El objetivo de este reporte es identificar algunas de las herramientas más relevantes para el desarrollo de aplicaciones web y comparar sus principales características, ventajas y desventajas. También se describe el proceso básico de instalación, configuración y uso de Visual Studio Code, una herramienta ampliamente utilizada para trabajar con tecnologías web.

Conocer estas herramientas permite seleccionar la opción más adecuada de acuerdo con las necesidades de un proyecto. Además, comprender su función facilita la creación de aplicaciones más organizadas, mantenibles y funcionales.

OBJETIVO DEL REPORTE

Analizar herramientas utilizadas en el desarrollo web y comprender el proceso básico para instalar, configurar y utilizar Visual Studio Code.

Se comparan cinco herramientas representativas de diferentes áreas del desarrollo de aplicaciones web.

Herramienta	Tipo	Características	Ventajas	Desventajas
Visual Studio Code	Editor	Ligero, extensible y compatible con múltiples lenguajes.	Gratuito, muchas extensiones e interfaz sencilla.	Requiere configuración según el proyecto.
GitHub	Control de versiones	Aloja repositorios y facilita la colaboración mediante Git.	Trabajo en equipo y control de cambios.	Requiere aprender conceptos de Git.
Node.js	Entorno de ejecución	Permite ejecutar JavaScript fuera del navegador.	Buen rendimiento y gran ecosistema de paquetes.	Curva de aprendizaje inicial.
React	Biblioteca frontend	Construcción de interfaces mediante componentes reutilizables.	Flexible y orientado a componentes.	Requiere conocimientos de JavaScript.
MySQL	Base de datos	Sistema gestor relacional basado en SQL.	Gratuito, conocido y ampliamente utilizado.	No está orientado a necesidades no relacionales.

Idea clave: estas herramientas no compiten necesariamente entre sí; pueden integrarse para cubrir distintas necesidades de un mismo proyecto web.

Visual Studio Code es un editor de código desarrollado por Microsoft. Se utiliza para trabajar con HTML, CSS, JavaScript y muchas otras tecnologías. Su sistema de extensiones permite adaptar el editor a diferentes lenguajes y necesidades de desarrollo.

3.1

INSTALACIÓN

- 01 Ingresar al sitio oficial de Visual Studio Code.
- 02 Descargar la versión correspondiente al sistema operativo utilizado.
- 03 Ejecutar el instalador descargado.
- 04 Seguir las instrucciones del asistente de instalación.
- 05 Abrir Visual Studio Code al finalizar.

3.2

CONFIGURACIÓN

Después de instalar el editor se pueden realizar configuraciones básicas para facilitar el trabajo:

- Instalar extensiones para HTML, CSS y JavaScript.
- Agregar Live Server para visualizar páginas web durante el desarrollo.
- Elegir un tema claro u oscuro y ajustar el tamaño de la fuente.
- Personalizar atajos de teclado.
- Configurar formato y guardado automático cuando sea necesario.

3.3

USO BÁSICO

Para comenzar un proyecto web básico se puede seguir este procedimiento:

1. Crear una carpeta para el proyecto.
2. Abrir la carpeta desde Archivo > Abrir carpeta.
3. Crear los archivos HTML, CSS y JavaScript.
4. Escribir el código y guardar los cambios.
5. Abrir el proyecto en el navegador mediante Live Server.
6. Modificar el código y comprobar los resultados.

3.4

EJEMPLO DE ARCHIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi primer proyecto web</title>
```

```
</head>
<body>
  <h1>Hola, mundo desde Visual Studio Code</h1>
</body>
</html>
```

Las herramientas para el desarrollo web cumplen funciones diferentes y pueden utilizarse de manera complementaria. Un editor como Visual Studio Code permite escribir y organizar el código; GitHub facilita el control de versiones y la colaboración; Node.js permite ejecutar JavaScript en distintos entornos; React ayuda a construir interfaces mediante componentes y MySQL permite administrar información en bases de datos relacionales.

La elección de una herramienta depende del tipo de proyecto, los conocimientos del desarrollador y los objetivos que se desean alcanzar. En particular, Visual Studio Code resulta una opción práctica para comenzar a desarrollar aplicaciones web debido a su facilidad de uso, compatibilidad con diferentes tecnologías y posibilidad de ampliar sus funciones mediante extensiones.

Realizar esta actividad permite reconocer que un proyecto web no depende de una sola herramienta. La combinación adecuada de tecnologías ayuda a organizar mejor el trabajo, reducir errores y construir aplicaciones con una estructura más clara.

REFLEXIÓN FINAL

La selección de herramientas debe hacerse considerando las necesidades reales del proyecto y la facilidad de aprendizaje, mantenimiento y colaboración.

- Microsoft. (s. f.). Visual Studio Code. <https://code.visualstudio.com/>
- GitHub. (s. f.). GitHub documentation. <https://docs.github.com/>
- Node.js. (s. f.). Node.js documentation. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- React. (s. f.). React documentation. <https://react.dev/>
- Oracle. (s. f.). MySQL documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>